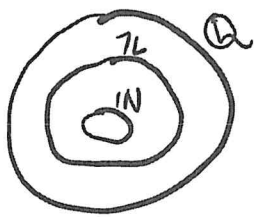


09/10/2025

Lezione 4



$\mathbb{Q}$ INSIEME DEI NUMERI
RAZIONALI = FRAZIONI =
DECIMALI PERIODICI

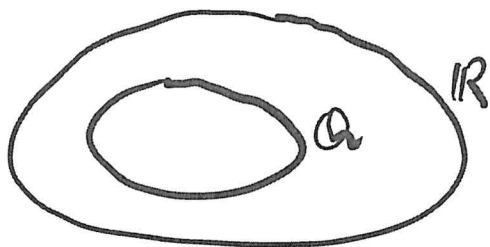
$$\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}, 2, 3, \dots$$

$$0, 123\overline{45}, \dots$$

$\mathbb{Q}$ È UN CAMPO (OGNI ELEMENTO NON NULLO
È INVERTIBILE)

- ORDINATO: ($x \leq y$ o $y \leq x \quad \forall x, y$)

$\mathbb{R}$ INSIEME DEI REALI = DECIMALI PERIODICI
E NON PERIODICI



$$\sqrt{2}, \pi, e, \dots$$

$\mathbb{R}$ È UN CAMPO ORDINATO E COMPLETO

DICIAMO CHE UN ELEMENTO $\bar{x}$ È UN
MASSIMO PER E SE:

$$1) \bar{x} \in E$$

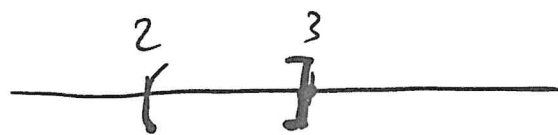
$$2) x \leq \bar{x} \quad \forall x \in E$$

$\bar{x}$ È MINIMO PER E SE:

$$1) \bar{x} \in E$$

$$2) \bar{x} \leq x \quad \forall x \in E$$

ESEMPIO: $E = (2, 3]$



MASSIMO: 3 PERCHÉ 3 APPARTIENE
ALL'INSIEME ED
È IL MAGGIORE

MINIMO? NON ESISTE
PERCHÉ 2 NON APPARTIENE
ALL'INSIEME



✦ NON È IL PIÙ PICCOLO DI TUTTI
ESISTONO NUMERI ANCORA PIÙ
PICCOLI

ESEMPIO $[2, 3] = \{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$

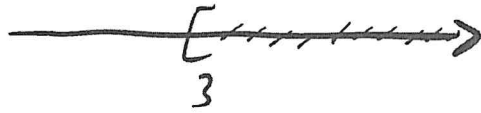


MASSIMO: 3
MINIMO: 2

I MAGGIORANTI DI E SONO $x \in \mathbb{R} : x \geq 3$
cioè $[3, +\infty)$

$\sup(E) =$ MINIMO DEI
MAGGIORANTI

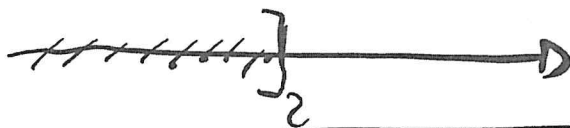
$$= \text{MINIMO DI } [3, +\infty) = 3$$



$$\inf(E) = ?$$

INSIEME DEI MINORANTI
 $= (-\infty, 2]$

MASSIMO DEI MINORANTI $= \max$ DI $(-\infty, 2] = 2$



NOTA : $E = (2, 3)$ NON ESISTONO MIN E MAX

INF / SUP POSSONO ESISTERE ANCHE SE
MIN / MAX NON ESISTONO!

ESEMPIO :

$$E = (1, +\infty)$$



MAX : ~~3~~

MIN : ~~2~~

SUP : $+\infty$

INF : 1

NON È LIMITATO SUP. $\Rightarrow$ SI PONE $\sup(E) = +\infty$
SE È NON È LIMITATO INF. $\Rightarrow$ SI PONE $\inf(E) = -\infty$

EQUAZIONI

$$3x + 2 = 0$$

DI PRIMO GRADO =
(LINEARE)

MASSIMA POTENZA DELLA x
È 1

$$x = -2/3 \quad \leftarrow \text{UNA SOLA SOLUZIONE}$$

$$\frac{6x}{x+1} - 4 = \frac{1}{x+2}$$

EQUAZIONE
FRATTA =
LA x È IN
QUALCHE FRAZIONE

CONDIZIONI DI ESISTENZA: $x+1 \neq 0$ $x \neq -1$
 $x+2 \neq 0$ $x \neq -2$

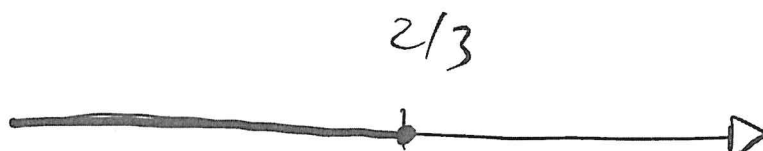
COME SI RISOLVE? MINIMO COMUNE MULTIPLO

$$\cancel{(x+2)} \cdot \frac{6x(x+2) - 4(x+1)(x+2)}{(x+1)\cancel{(x+2)}} = \frac{x+1}{\cancel{(x+1)}\cancel{(x+2)}} \cdot \cancel{(x+2)}$$

$$\underline{6x^2} + \underline{12x} - \underline{4x^2} - \underline{8x} - \underline{4x} - 8 = x + 1$$

$$2x^2 - x - 9 = 0$$

EQUAZIONE DI 2° GRADO
↓
FORMULA RISOLUTIVA



SOLUZIONI: $(-\infty, \frac{2}{3}]$

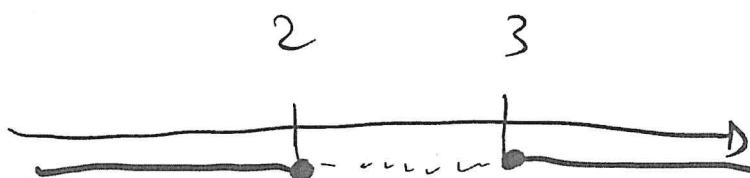
$$X^2 - 5X + 6 \geq 0$$

DI SECONDO
GRADO

PRIMA TROVO LE SOLUZIONI, CIOÈ $= 0$.

$$X^2 - 5X + 6 = 0$$

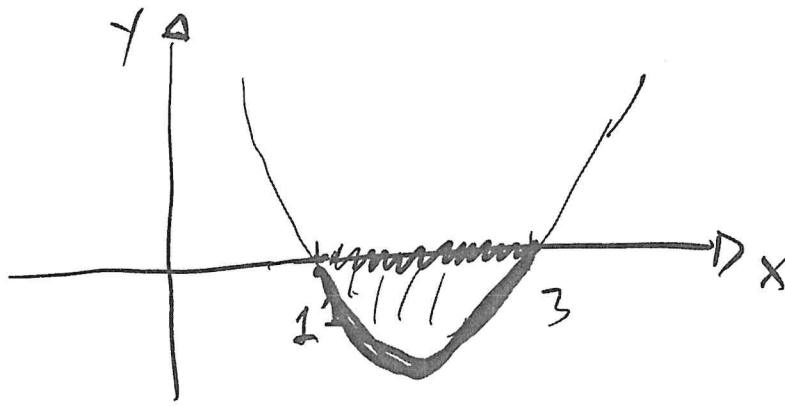
$$X_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{matrix} 3 \\ 2 \end{matrix}$$



PRENDO LE SOLUZIONI ESTERNE

$$(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$$

GEOMETRICAMENTE È UNA PARABOLA



LA PARABOLA È NEGATIVA PER GLI
X IN TERMI

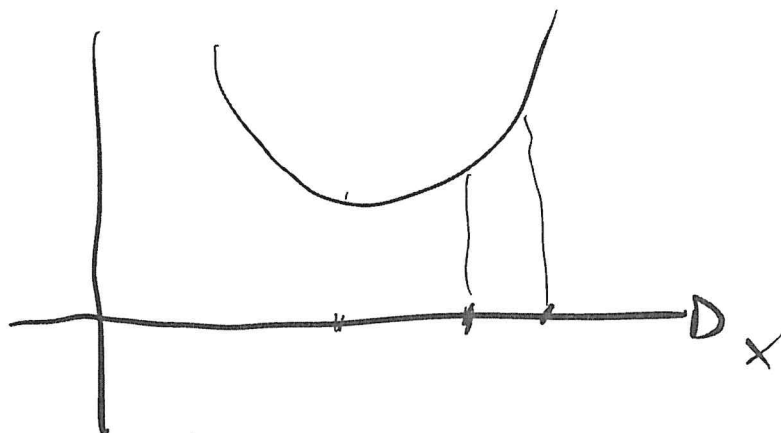
ESEMPIO

$$x^2 + 4x + 5 > 0$$

RIOTTA

$$x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4-5} = -2 \pm \sqrt{-1}$$

NON CI SONO RADICI REALI



LA PARABOLA È TUTTA POSITIVA PER OGNI x
SOLUZIONE = IR

ESEMPIO: $\boxed{-x^2 + 2x - 1 \geq 0}$

CAMBIAMO IL SEGNO

$$\boxed{x^2 - 2x + 1 \leq 0}$$

DISEQUAZIONI FRATTE

$$\frac{x-1}{x+2} > 0$$

IL PRODOTTO / QUOZIENTE DI DUE NUMERI
È POSITIVO SE E SOLO SE ENTRAMBI SONO
POSITIVI O NEGATIVI

$$+ \cdot + = +$$

$$- \cdot - = +$$

$$\frac{+}{+} = +$$

$$\frac{-}{-} = +$$

NELLA DISEQUAZIONE SI DEVE STUDIARE
SEPARATAMENTE IL SEGNO DEL NUMERATORE
E DENOMINATORE

$$N: x-1 > 0 \leadsto x > 1$$

$$D: x+2 > 0 \leadsto x > -2$$

SOLUZI: $(-\infty, -2) \cup [-1, 1]$

ESERCIZIO PER CASA

$$\frac{x-2}{x+2} \geq \frac{1}{x+3}$$

SUGGER. MINIMO COMUNE MULTIPLO
E RIDURSI AL CASO

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0$$

DI PRIMA.

SISTEMI

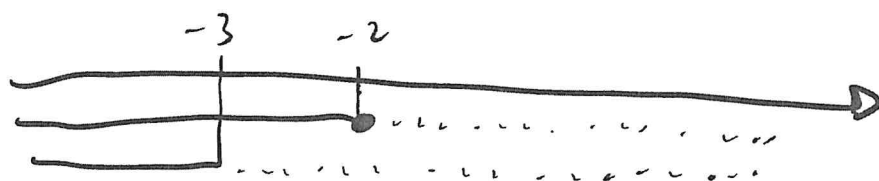
$$\begin{cases} 1^{\circ} \text{ equazione} \\ 2^{\circ} \text{ equazione} \\ \vdots \\ \vdots \end{cases}$$

UN SISTEMA É VERIFICATO QUANDO TUTTE LE CONDIZIONI SONO VERIFICATE, PERCIÓ L'INSIEME DELLE SOLUZIONI DEL SISTEMA É UGUALE ALL'INTERSEZIONE DELLE SOLUZIONI DI OGNI CONDIZIONE (EQ. O DISEQ.).

ESEMPIO

$$\begin{cases} x^2 \geq 2 \\ x^2 - 1 \leq 0 \end{cases}$$

$$2^{\circ}: x < -3$$



VEDO DOVE I TRATTI ENTRAMBI CONTINUI

$$\text{SOLUZIONI} = (-\infty, -3)$$

RADICE QUADRATA

LA RADICE QUADRATA DI UN NUMERO REALE
 $x \geq 0$

È L'UNICO REALE POSITIVO $\sqrt{x}$ NULO TALE CHE
 $x^2 = y$.

ESEMPIO

LA RADICE DI 4 È 2 PERCHÉ $2 \geq 0$ E $2^2 = 4$

ATTENZIONE L'EQUAZIONE $x^2 = 4$ HA DUE
SOLUZIONI $x_1 = \sqrt{4} = 2$ E $x_2 = -\sqrt{4} = -2$

2 È LA RADICE DI 4, MA -2 NON LO È PERCHÉ
NON È POSITIVO.

RAPPRESENTAZIONE CON POTENZE

$$\sqrt{x} = x^{1/2}$$

$$\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$$

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$$

$$\sqrt[M]{x^N} = x^{N/M} \quad (M > 0)$$

$$x^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$x^{-3/2} = \frac{1}{x^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x^3}}$$

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = \frac{y}{x}$$

PROPRIETÀ

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

$$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$$

$$(xy)^a = x^a \cdot y^a$$

$$(x^a)^b = x^{a \cdot b}$$

ESEMPIO

$$\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{1/2} \cdot x^{1/3} = x^{1/2 + 1/3} = x^{5/6} = \sqrt[6]{x}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{x}} = \left(x^{1/2}\right)^{1/3} = x^{1/2 \cdot 1/3} = x^{1/6} = \sqrt[6]{x}$$

EQUAZIONI IRRAZIONALI

$$\sqrt{f(x)} = g(x)$$



$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$$

(CAMPO DI ESISTENZA)

(perché $\sqrt{f(x)}$ è SEMPRE POSITIVA)

$$f(x) = g^2(x)$$

(elevare al quadrato)

ESEMPIO

$$\sqrt{x-1} = x$$

$$x-1 \geq 0$$

$$x \geq 0$$

$$x-1 = x^2$$

$$x^2 - x + 1 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2}$$

NON HA SOLUZIONI
REALI

$$\text{SOLUZIONI} = \emptyset$$

ESEMPIO

$$\sqrt{x-1} = -9$$

$$\text{SOLUZIONI} = \emptyset$$

$$\sqrt[3]{f(x)} = g(x)$$



$$f(x) = g^3(x)$$

SUFFICIENTE
ELEVARE AL CUBO.

DISEQUAZIONI IRRAZIONALI

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x)$$



$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g^2(x) \end{cases}$$

$\cup$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases}$$

ESEMPIO

$$\sqrt{x-1} > 2-x$$



$$\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x-1 > (2-x)^2 \end{cases}$$

$\cup$

$$\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 2-x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = x-1$$

$$g(x) = 2-x$$

RISOLVO 1° SISTEMA

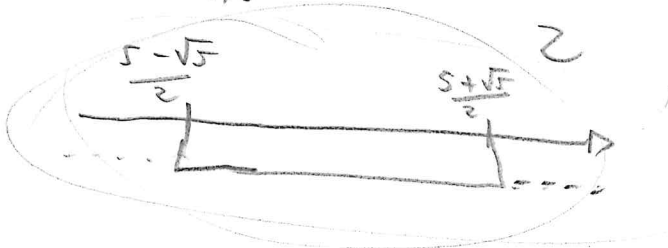
$$\begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 2 \\ x-1 > x^2-4x+4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 2 \\ x^2-5x+5 < 0 \end{cases}$$

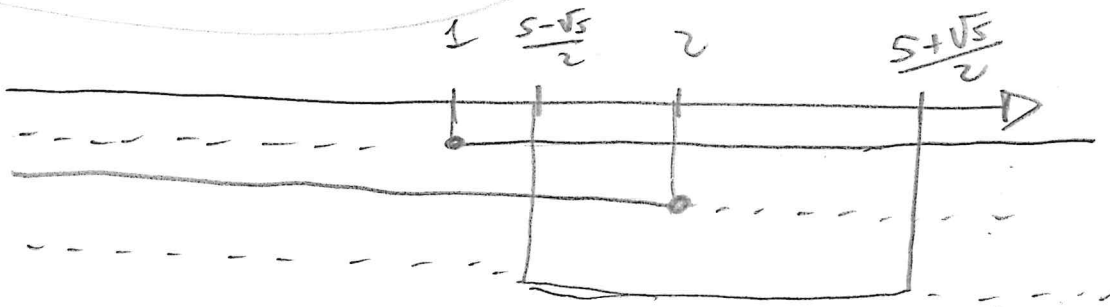
$$x^2 - 5x + 5 < 0$$

RADICI

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 20}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$$



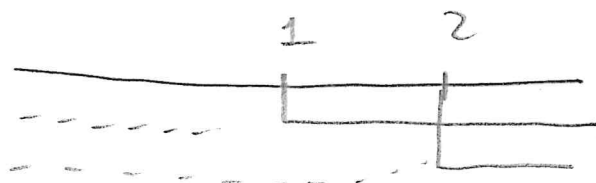
SOLUZIONI 1° SISTEMA



$$\text{SOLUZIONI} = \left(\frac{5 - \sqrt{5}}{2}, 2 \right)$$

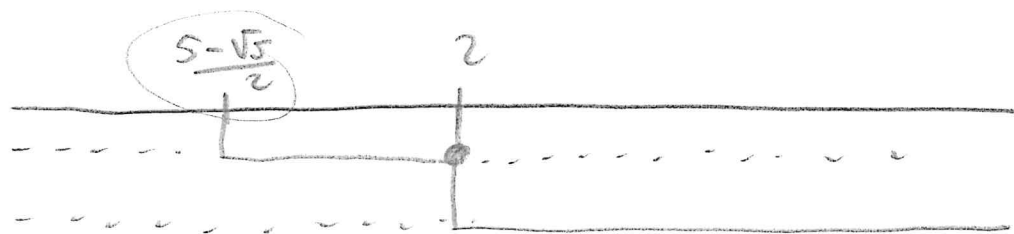
RISOLVO 2° SISTEMA

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ 2 - x < 0 \end{cases} \quad (x > 2)$$



$$\text{SOLUZIONI} = (2, +\infty)$$

L'UNIONE È



UNIONE È DOVE VALE O LA PRIMA O
LA SECONDA

$$\left(\frac{5-\sqrt{5}}{2}, +\infty \right)$$



SOLUZIONE FINALE DISEQ.

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x)$$



$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g^2(x) \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} > g(x)$$



$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) > g^2(x) \end{cases} \cup \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} < g(x)$$



$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) < g^2(x) \end{cases}$$

$$\sqrt[3]{f(x)} \geq g(x)$$



$$f(x) \geq g^3(x)$$

$$\sqrt[3]{f(x)} \leq g(x)$$



$$f(x) \leq g^3(x)$$

$$\sqrt[3]{f(x)} > g(x)$$



$$f(x) > g^3(x)$$

$$\sqrt[3]{f(x)} < g(x)$$



$$f(x) < g^3(x)$$

oss | STESSO DISCORSO PER LE RADICI QUADRATE
VALE PER LE RADICI DI INDICE PARI

oss | STESSO DISCORSO DELLE RADICI CUBICHE
VALE PER LE RADICI DI INDICE DISPARI

ESERCIZI PER CASA

$$\sqrt{x^2 + 2x} = x - 3$$

$$\sqrt{x^2 - x - 2} \leq 2x + 6$$

$$\sqrt{2x - 1} \geq x - 8$$

$$\frac{2x+1}{x} > 1$$

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 1} \leq 0$$